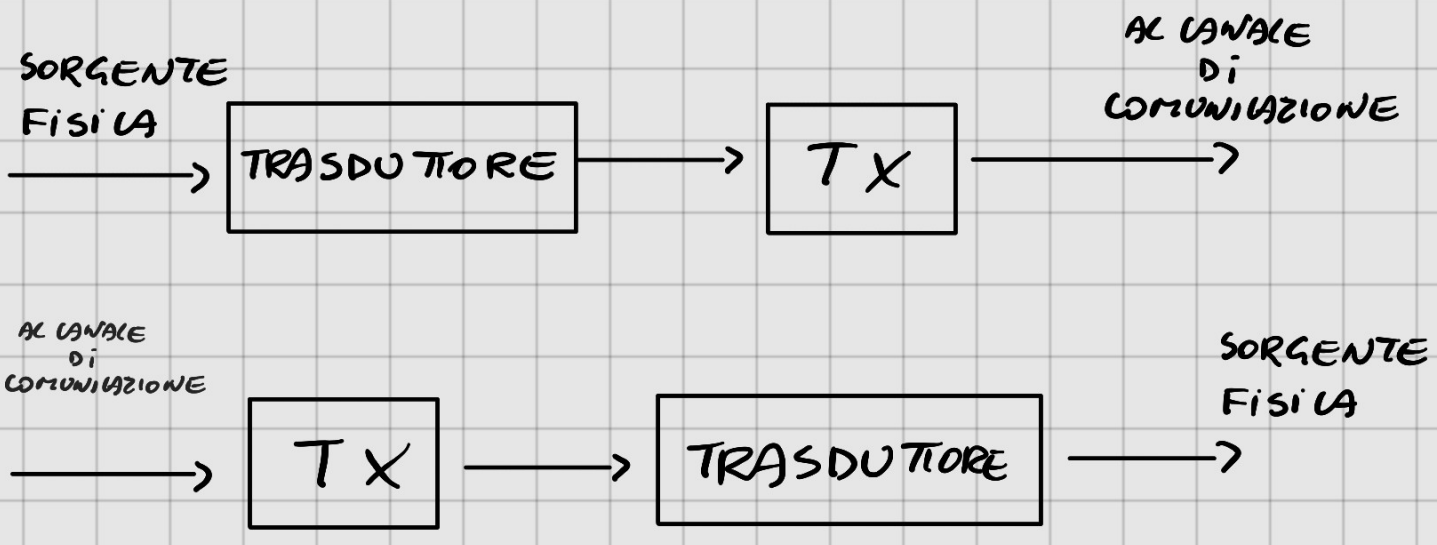
SISTEMI DI COMUNICAZIONE



Cio ccuperemo di sistemi di comunicazione digitale, dove cioè l'informazione è rappresentata dastringhe di bit/byte

CLASSIFICAZIONE DI SISTEMI

- **Punto-punto**
  - 1 trasmettitore
  - 1 o più ripetitori intermedi
  - 1 ricevitore
  - ad ogni tratta vengono associati uno o più mezzi fisici di propagazione del segnale
  - il canale è una risorsa dedicata al collegamento
- **Multi-utente**
  - 1 o più trasmettitori iniziali
  - 1 o più ripetitori
  - 1 o più ricevitori
  - il canale è una risorsa condivisa tra i diversi trasmettitori e/o ricevitori presenti nel sistema
  - *broadcast* se coinvolge tutti gli utenti come ricevitori

RADIO E TV

CHIAMATE

RETE DI TELECOMUNICAZIONE

UNA RETE È UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA CHE PERMETTE DI EFFETTUARE A DISTANZA TRA DUE O PIÚ UTENTI. HA COME OBIETTIVO QUELLO DI TRASFERIRE INFORMAZIONI (SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI) CARATTERIZZATA DA DIVERSI PARAMETRI COME DURATA, QUALITÁ, ETC...)

Esempi di reti/servizi

- Reti
  - Rete telefonica fissa: PSTN (*Public Switched Telephone Network*)
  - Reti mobili: 3G - UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*) e 4G - LTE (*Long Term Evolution*)
  - Reti di distribuzione radio e TV digitale
  - Reti dati in area locale (*Local Area Network*, LAN), ad esempio WiFi
  - ***Internet***
- Servizi
  - Comunicazione audio/video bidirezionale
  - Comunicazione audio/video da uno a più (audio/video conferenza)
  - Audio/video diffusione: servizio radio, TV, *streaming*, *web* TV
  - Messaggistica
  - Posta elettronica

- Posta elettronica
- Condivisione dati *peer-to-peer*
- *Web browsing*

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DI RETI

1. GAMMA DEI SERVIZI SUPPORTATI
2. GRADO DI MODACITÀ DEL TERMINALE
3. ESTENSIONE FISICA
4. POSIZIONE

CLASSIFICAZIONE PER SERVIZI

1. RETE DEDICATA A UN SERVIZIO
   - FORNITURA DI UN SINGOLO SERVIZIO
   - POSSONO ESSERE UTILIZZATE CON ALCUNE LIMITAZIONI ANCHE PER UN INSIEME RISTRETTO DI ALTRI SERVIZI
   - ES. RETE TELEFONICA DI CASA
2. RETE INTEGRATA NEI SERVIZI

- FORNITURA DI UNA VASTA GAMMA DI SERVIZI
- PRESTAZIONI COMPLESSIVE DI QUALITÀ E DI COSTO DECISAMENTE MIGLIORI RISPETTO A QUELLE OTTENIBILI CON LE RETI DEDICATE
- ES. INTERNET E RETI MOBILE

CLASSIFICAZIONE PER MOBILITÀ

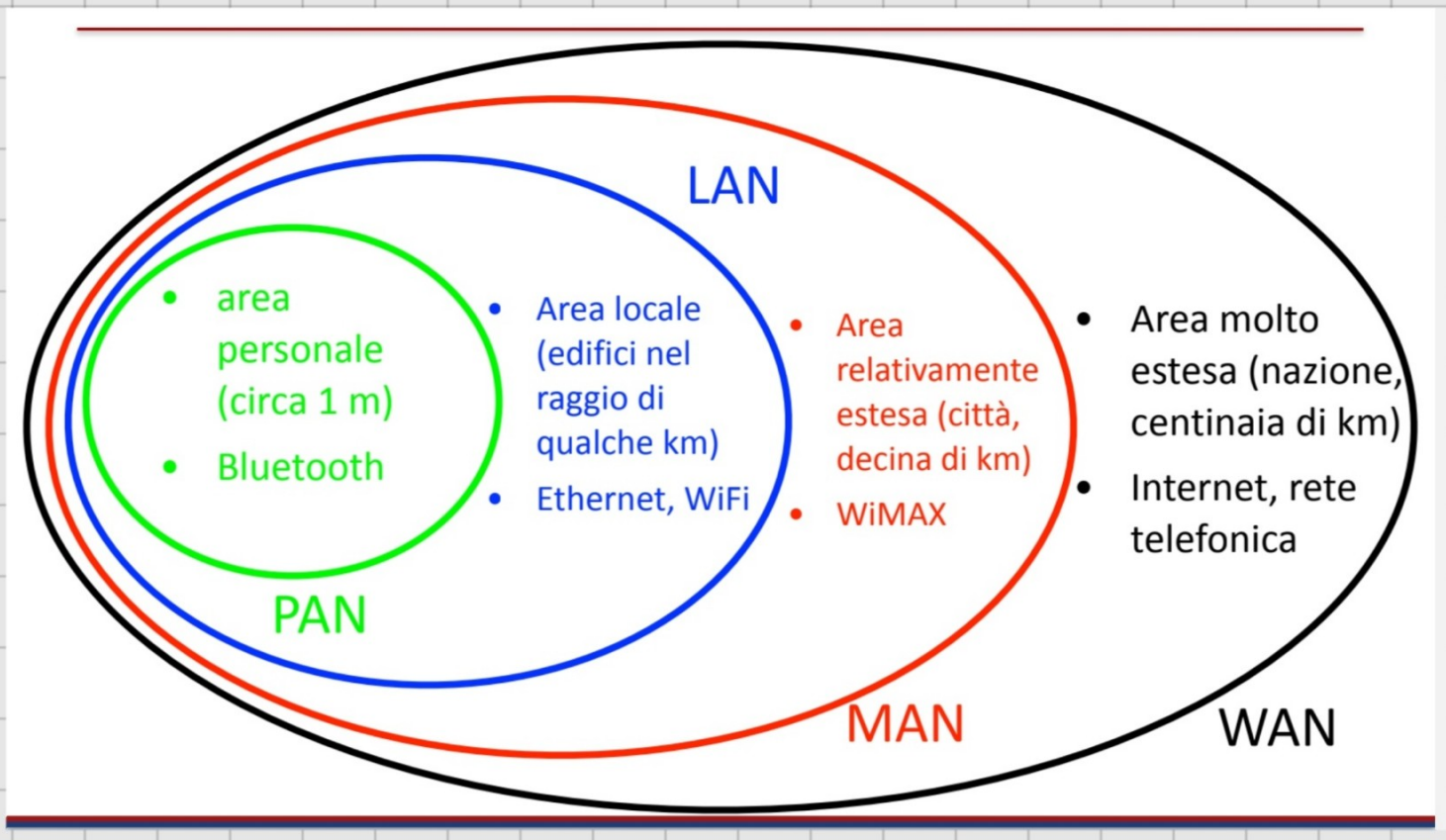
1. Rete fissa
   - Gli utenti accedono alla rete da postazioni fisse, oppure si muovono in un intorno relativamente ristretto
   - "punto di accesso" fisso, terminale può essere mobile
   - esempio: terminali WiFi che accedono alla rete Internet

2. Rete mobile
   - Gli utenti possono muoversi senza forti limitazioni ai loro spostamenti (anche tramite veicoli)
   - Gli utenti possono cambiare "punto di accesso" alla rete che gestisce ciò

rendendoli sempre raggiungibili (handover)

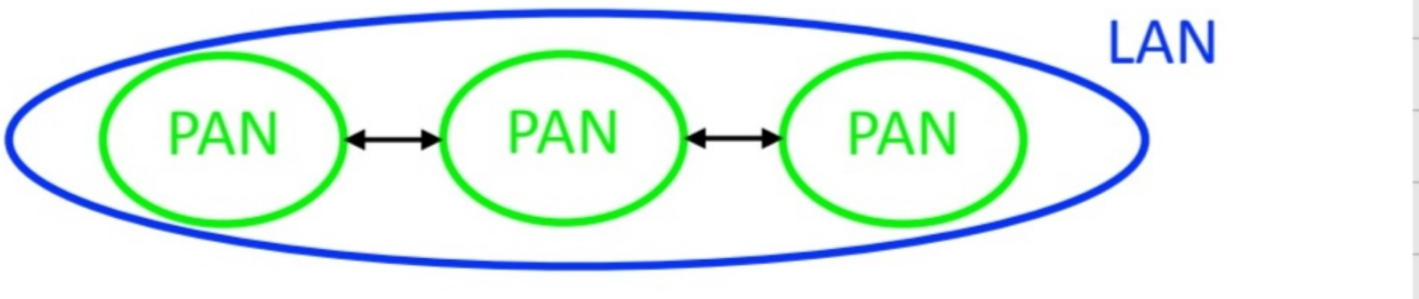
- Esempio: reti cellulari

CLASSIFICAZIONE PER ESTENSIONE



INTERCONNESSIONE DI RETE

- PIÚ RETI POSSONO ESSERE INTERCONNESSE TRA LORO IN MODO DA FORMARE UNA RETE PIÙ ESTESA

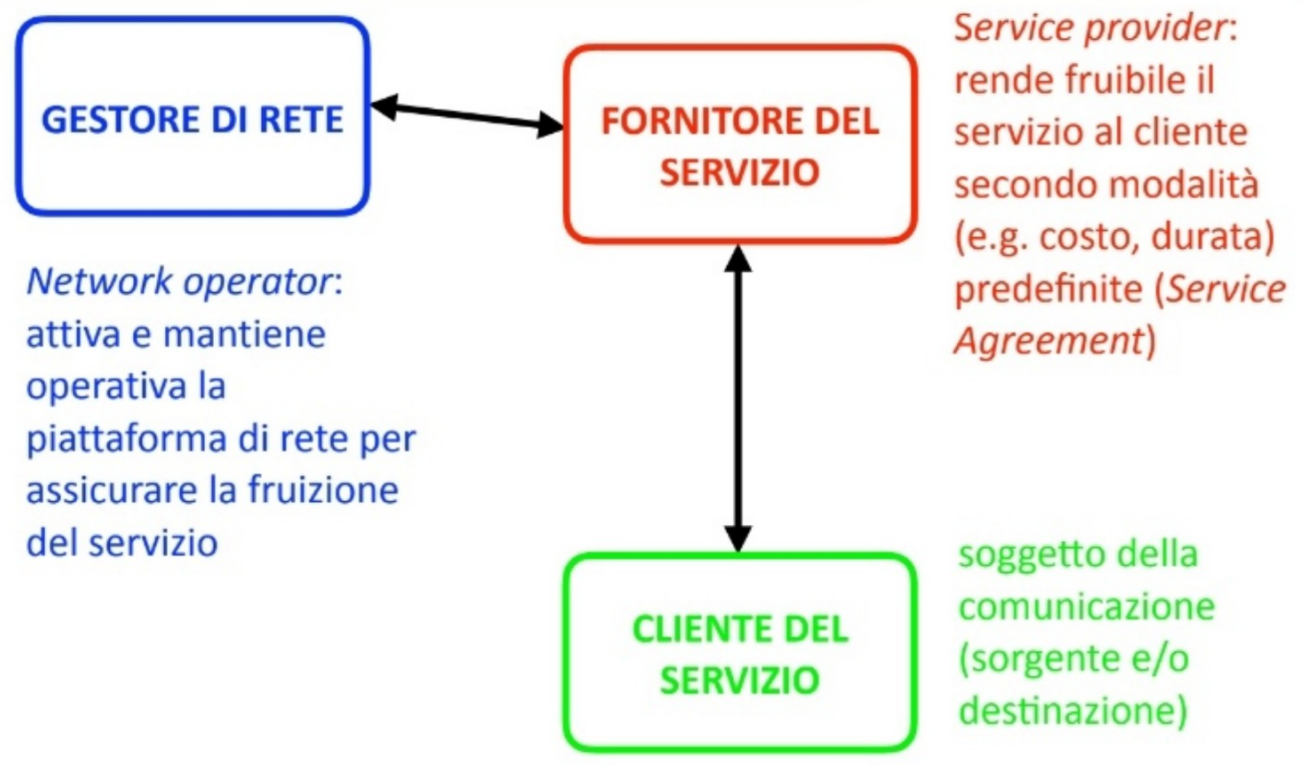


CLASSIFICAZIONE PER POSIZIONE

Classificazione per posizione

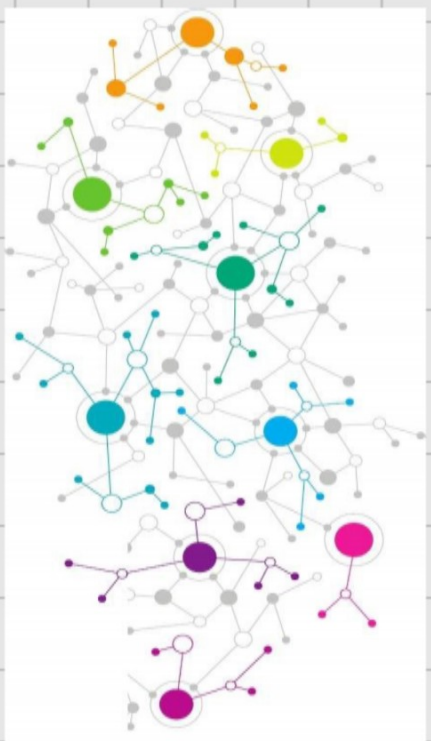


SOGGETTI IMPLICATI



TEORIA DEI GRAFI

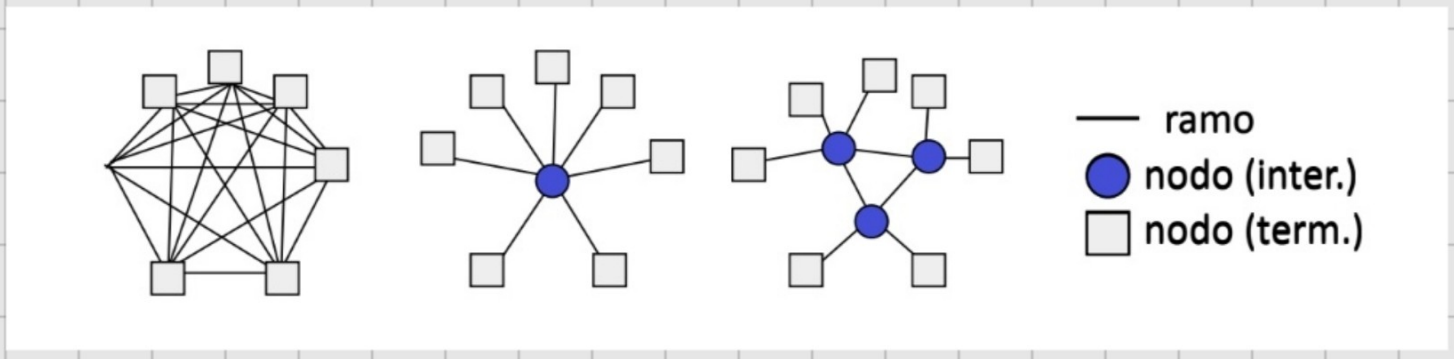
- GRAFO: OGGETTO DISCRETO CHE PERMETE DI SCHEMATIZZARE UNA GRANDE VARIETÁ DI SITUAZIONI E DI PROCESSI E SPESSO CONSENTE DELLE ANALISI IN TERMINI QUANTITATIVI E ALGORITMICI
- LE RETI E LE LORO TOPOLOGIE POSSONO ESSERE DESCRITTE ATTRAVERSO I GRAFFI



- Le reti e le loro topologie possono essere descritte attraverso i grafi
- La teoria dei grafi è la scienza che si occupa di studiare i grafi
- Connessioni con l'algebra

RAMI E NODI

- Rete: interconnessione di rami e nodi
- Nodo (vertice): estremità comune di uno o più rami convergenti nello stesso punto
- Ramo (arco): elemento di connessione di due nodi



RAMI E NODI: SIGNIFICATO

- Nodo: mezzo di scambio tra due o più rami, o terminazione degli stessi

– terminazioni fisiche di rete
– apparati di commutazione

- Ramo: percorso diretto che l'informazione segue per essere trasferita tra due nodi

– mezzo trasmissivo
– giunzione fisica/logica tra due apparati di rete

NODI INTERMEDI E TERMINALI (1)

- Nodo intermedio (nodo di commutazione o relay)

– nodo di scambio, multiplazione/demultiplazione
– a seconda dei casi viene chiamato gateway, router, switch,
digital cross connector, hub, repeater, etc.
– concetto simile a quello di parcheggio scambiatore

NODI INTERMEDI E TERMINALI (2)

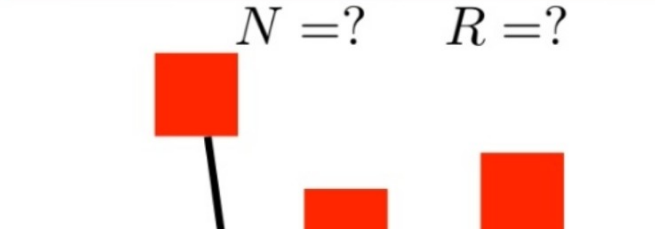
- Nodi terminali (end system)

– sorgente/destinazione della comunicazione
– mezzo attraverso cui un utente usufruisce di uno o più servizi di telecomunicazione
– varia forma: TV, telefono fisso/mobile, PC, elettrodomestici

- A seconda del livello di astrazione, un nodo può assumere una funzione o l'altra

- Nell'esempio dei trasporti?

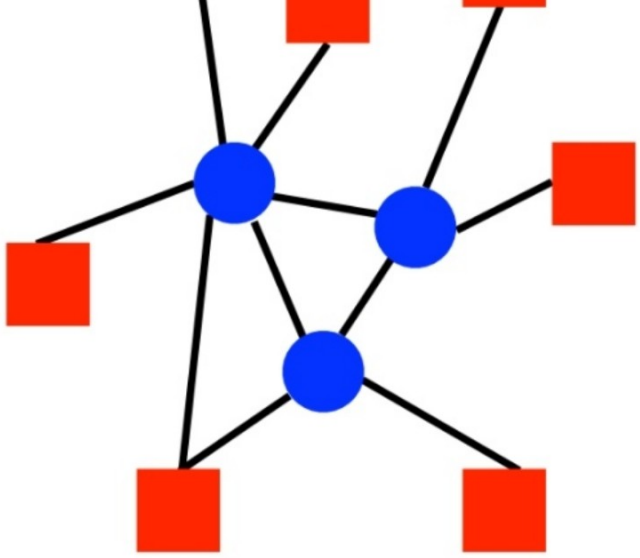
DEFINIZIONE: GRAFO



- Grafo

$$\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{A})$$

- Insieme dei nodi (vertici)



- Insieme dei nodi (vertici)

$$\mathcal{V} \text{ con } N = |\mathcal{V}|$$

- Insieme dei rami (archi)

$$\mathcal{A} \text{ con } R = |\mathcal{A}|$$

- Grafo orientato: si fa distinzione sul verso di percorrenza dei rami

TOPOLOGIE

- Grafo finalizzato a rappresentare le relazioni di connettività (fisica o logica) tra i nodi
- Viene determinata soltanto dalla configurazione dei collegamenti tra i nodi
- Astrazione rispetto a

– distanze tra i nodi
– tecnologie usate per le interconnessioni fisiche
– velocità di trasmissione
– tipo di segnale

TOPOLOGIE ELEMENTARI

- 1. Topologie lineari semplici

– ciascun nodo è collegato a due nodi adiacenti con un solo ramo

- 2. Topologie lineari complesse (a struttura gerarchica)

– per ogni coppia di nodi esiste un solo percorso di collegamento
– ogni nodo è collegato con uno o più rami ai nodi di gerarchia inferiore

- 3. Topologie magliate

– ogni nodo è connesso direttamente agli altri nodi, usando per ciascun collegamento un ramo dedicato

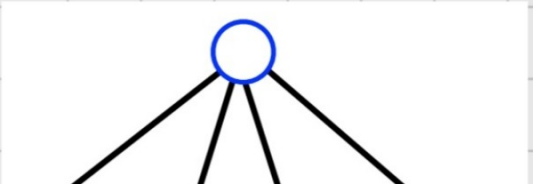
- 4. Topologie a bus

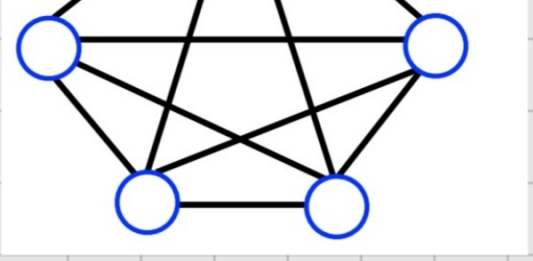
– tutti i nodi condividono lo stesso unico collegamento

ESEMPI DI TOPOLOGIE

- Magliacompleta
- Albero
- Lineare
- Stella
- Maglia non completa
- Anello
- Bus (unicast e broadcast)

TOPOLOGIA A MAGLIA COMPLETA





- Ogni nodo è connesso direttamente con tutti gli altri
- Vantaggio: tolleranza ai guasti
- Svantaggio: elevato numero di rami
- E' usata quando i nodi sono pochi e/o "vicini" (basso costo di interconnessione)

N NODI

$$R = N-1 + N-2 + N-3 + \dots + 1 + 0$$

NODO 1 · NODO 2 · NODO 3 · $N-1$

$N(N-1)$

~~$N - N + 1$~~

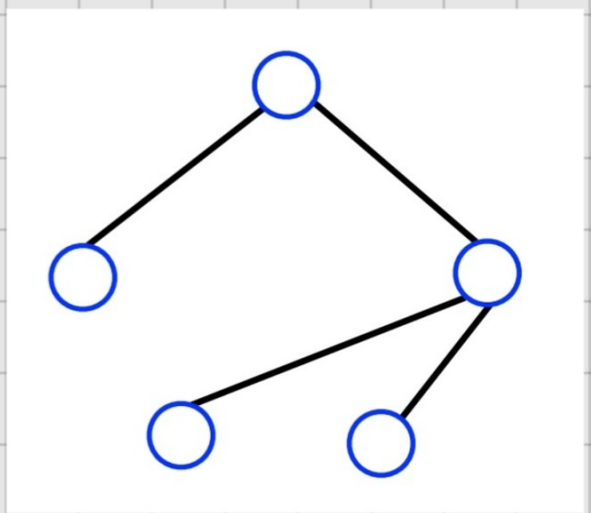
$$= \sum_{i=1}^{n} (n-i) = \sum_{i=1}^{n} N - \sum_{i=1}^{n} i$$

$$R = \sum_{i=1}^{n} N - \sum_{i=1}^{n} i \qquad \sum_{i=1}^{n} i = \frac{K(K+1)}{2}$$

$$= N^2 - \frac{(N+1)N}{2} \Rightarrow \frac{2N^2 - N^2 - N}{2}$$

$$= \frac{N^2 - N}{2} = \frac{N(N-1)}{2}$$

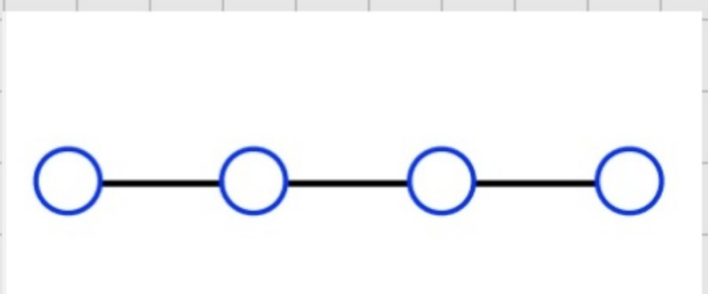
TOPOLOGIA AD ALBERO



$$R = N - 1$$

- Grafo connesso (c'è sempre un cammino per ogni coppia di nodi)
- Un solo percorso tra ogni coppia di nodi
- Vantaggio: basso numero di rami
- Svantaggio: vulnerabilità ai guasti

TOPOLOGIA LINEARE (APERTA)

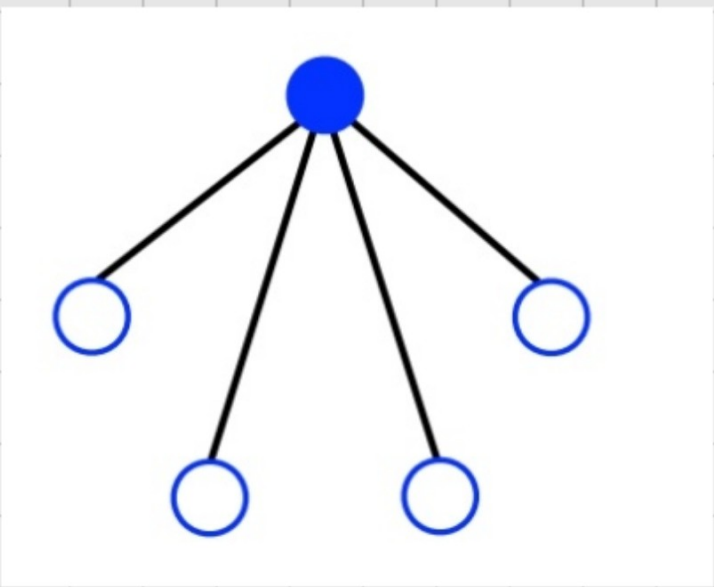


$$R = N - 1$$

- Detta anche topologia a catena
- La comunicazione tra due nodi non adiacenti deve attraversare tutti i nodi intermedi
- Vantaggio: molto semplice
- Svantaggio: scarsa tolleranza ai guasti

- Poco utilizzata

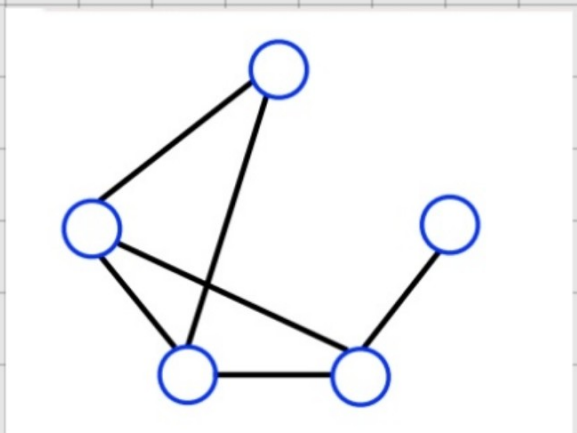
TOPOLOGIA A STELLA



$$R = N - 1$$

- Caso particolare di albero: tutti i nodi sono connessi tramite un ramo ad un nodo centrale
- Vantaggio:basso numero di rami, semplicità di istradamento e dei nodi diversi dal centrale
- Svantaggio: vulnerabilità ai guasti del nodo centrale

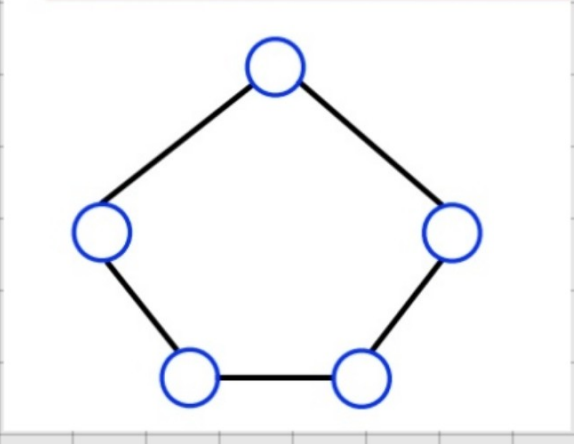
TOPOLOGIA A MAGLIA NON COMPLETA



$$N - 1 < R < \frac{N(N-1)}{2}$$

- Caso più generale dei precedenti, compromesso tra albero e rete a maglia completa
- Svantaggio: topologia non regolare
- Vantaggio: tolleranza ai guasti e numero di rami selezionabile a piacere
- E' la più usata

TOPOLOGIA AD ANELLO

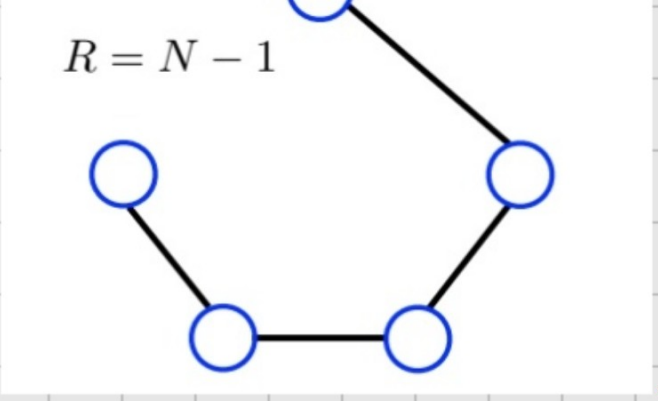


$R = N$

- Può essere unidirezionale o bidirezionale
- Se bidirezionale, la distanza massima tra due nodi è limitata
- Usata principalmente in reti locali e metropolitane

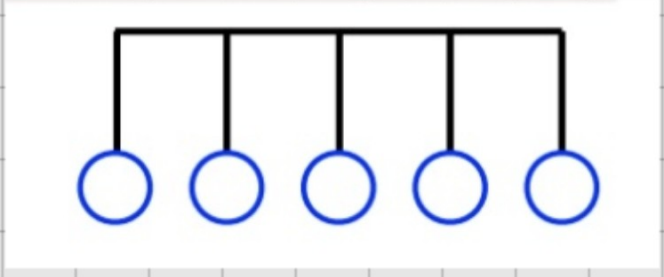
TOPOLOGIA A BUS: UNICAST VS BROADCAST





UNICAST

- Connessione a bus attivo punto-punto
- I nodi sono connessi in modo “lineare”
- Ogni nodo partecipa alla comunicazione tra le altre coppie di nodi
- Usata soprattutto in passato in reti con cavo



BROADCAST R=1

- Il collegamento tra i nodi avviene tramite un unico mezzo diffusivo (fisico o virtuale) tipo broadcast
- Bus passivo
- La comunicazione avviene contemporaneamente da uno a tutti
- Usata principalmente in LAN e MAN (con o senza fili)

TOPOLOGIA GENERALE DI UNA RETE

IN GENERE LA TOPOLOGIA DI UNA RETE DI TELECOMUNICAZIONI PUÓ

ESSERE UNA COMBINAZIONE DELLE TOPOLOGIE PRECEDENTI (TOPOLOGIA MISTA)

- MAGLIA COMPLETA, STELLA, ALBERO
- IN ALCUNI CASI UNA RETE PUÓ ESSERE ANCHE RAPPRESENTATA CON UNA NUVOLA CHE INTERCONNETTE I VARI NODI TERMINALI ↘



SEZIONI DI UNA RETE

SEZIONI DI UNA RETE

RETI COMPLESSE VENGONO SPESSO VISTE COME COMPOSTE DA DUE PARTI

I) SEZIONE DI ACCESSO (RETI DI ACCESSO)

II) SEZIONE INTERNA (RETE DI TRASPORTO/TRANSITO, CORE, DORSALE, BACKBONE) → PARTE PRINCIPALE (SCHEDA MADRE)

- TALI SEZIONI DIFFERISCONO PER DIVERSE CARATTERISTICHE
  - VELOCITÁ DI TRASFERIMENTO
  - TOPOLOGIA
  - TECNOLOGIE
  - MEZZI TRASMISSIVI
  - FUNZIONALITÁ DI GESTIONE
  - AFFIDABILITÁ

- RIDONDANZA
- ETC---

SEZIONE DI ACCESSO

- HA IL RUOLO DI CONSENTIRE L'ACCESSO ALLA RETE AI SUOI UTENTI
- VIENE REALIZZATA ATTRAVERSO DIFFERENTI MEZZI E TECNOLOGIE
  - CABLATE (RAME, FIBRA) O SENZA FILI
  - PUNTO-PUNTO O BROADCAST
- È LA SEDE DI RISORSE IN ALCUNI CASI DEDICATE AI SINGOLI UTENTI/TERMINALI
- COMPRENDE L'INTERFACCIA UTENTE-RETE
- PROBLEMA DELL'ULTIMO MIGLIO
  - Tecnologie e processi utilizzati nel segmento terminale

di un sistema di collegamento
- Ciò che permette il collegamento dell'utente con la rete
- Tratta di cavo che connette le centrali telefoniche agli utenti finali
- Essential facility: elevati costi tecnologici
- Liberalizzazione e nuovi concorrenti

SENZIONE INTERNA

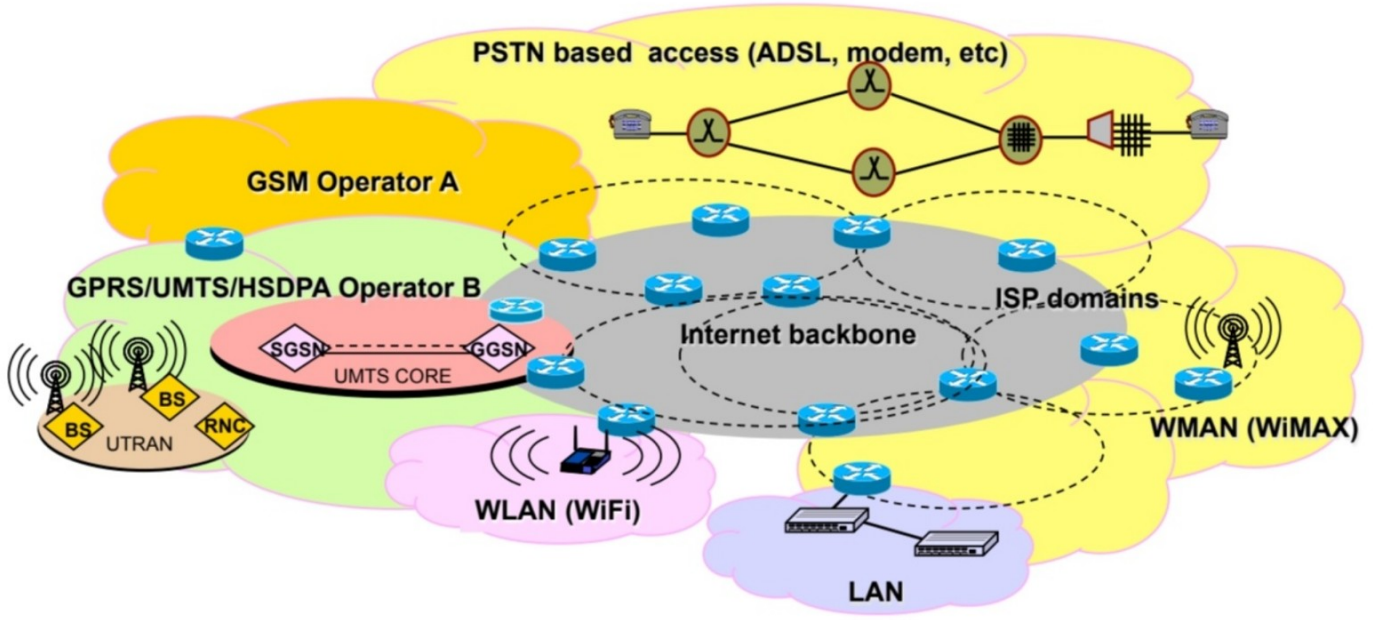
- HA IL RUOLO DI TRASFERIRE L'INFORMAZIONE TRA NODI DI ACCESSO, UTILIZZANDO, SE NECESSARIO, ANCHE NODI DI TRANSITO
- È SEDE DI RISORSE CONDIVISE (DI TRASFERIMENTO DI ELABORAZIONE) CON ELEVATE PRESTAZIONI, IN TERMINI DI VELOCITÁ (TRASMISSIVA ED ELABORATIVA) ED AFFIDABILITÁ





A : Nodi di accesso
T : Nodi di transito

SEZIONI IN INTERNET



COMPITI DEGLI ENTI NORMATIVI

- TROVARE SOLUZIONI A PROBLEMI CHE SI RIPETONO
- IDENTIFICARE CHIARAMENTE I REQUISITI E INDICARLI NEGLI STANDARD DI

RIFERIMENTO SVILUPPATI, DIFFONDENDOLI MEDIANTE PUBBLICAZIONE

- OFFRIRE UN RIFERIMENTO PER QUANTO RIGUARDA L'UNIFICAZIONE DEI PRODOTTI, LA TERMINOLOGIA E LA SIMBOLOGIA UTILIZZATE, LE METODOLOGIE DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO, ETC...

PRINCIPALI ORGANISMI

International Telecommunication Union (ITU) Agenzia delle Nazioni Unite con il compito di armonizzare tutte le iniziative mondiali e regionali nel settore delle telecomunicazioni. Produce *raccomandazioni* con carattere volontario, ma di fatto linee guida fondamentali.	*International Standard Organization* (ISO) Ente delle Nazioni Unite creato con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della normativa internazionale per facilitare il commercio di beni e servizi nel mondo.	*Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE) Associazione internazionale di scienziati professionisti con l'obiettivo della promozione delle scienze tecnologiche, particolarmente attivo nella standardizzazione delle tecnologie per LAN e MAN.
Internet Engineering Task Force (IETF) E' il gruppo preposto alla definizione degli standard nel mondo Internet. Chiunque può partecipare sottomettendo degli *Internet-draft*. Vengono prodotte le cosiddette *Request For Comments* (RFC).	*Third Generation Partnership Project* (3GPP) 3GPP riunisce differenti organizzazioni e associazioni con l'obiettivo di produrre specifiche tecniche per la reti mobili di terza generazione.	*European Telecommunication Standards Institute* (ETSI) La preparazione degli standard è effettuata da comitati tecnici, che trattano argomenti specifici e che riferiscono ad una assemblea tecnica.

DOMANDE RIASSUNTIVE

1. QUAL È LA DIFFERENZA TRA UNA RETE E UN SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI ?

LA DIFFERENZA PRINCIPALE TRA UNA RETE ED UN SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI È LA LORO FUNZIONE E SCOPO.

- UNA RETE DI TELECOMUNICAZIONE È L'INSIEME DI DISPOSITIVI E COLLEGAMENTI, SIA FISICI CHE LOGICI, CHE PERMETTONO LA TRASMISSIONE E LA RICEZIONE DI INFORMAZIONI TRA UTENTI GEOGRAFICAMENTE DISTANTI. QUESTA PUÓ INCLUDERE CAVI, SISTEMI RADIO ED ALTRI SISTEMI

SISTEMI RADIO, DI ALTRI SISTEMI ELETTROMAGNETICI O OTTICI.

- INVECE, UN SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE SI RIFERISCE ALL'OFFERTA DI CAPACITÁ DI COMUNICAZIONE TRA UTENTI DELLA RETE. I SERVIZI POSSONO INCLUDERE LA TELEFONIA, LA TRASMISSIONE DATI. (DURATA, QUALITÁ)
- LA RETE È L'INFRASTRUTTURA CHE SUPPORTA I SERVIZI, MENTRE I SERVIZI SONO LE FUNZIONI EFFETTIVE CHE GLI UTENTI POSSONO UTILIZZARE.
- PER ESEMPIO, INTERNET È UNA

RETE DI TELECOMUNICAZIONI, MENTRE LA NAVIGAZIONE WEB, L'EMAIL E LO STREAMING VIDEO SONO SERVIZI OFFERTI TRAMITE QUESTA RETE.

2. SECONDO QUANTI E QUALI CRITERI È POSSIBILE CLASSIFICARE UNA RETE?

LE RETI DI TELECOMUNICAZIONI POSSONO ESSERE CLASSIFICATE SECONDO I 4 CRITERI, TRA CUI:

I) RETI DI UTENZA:

- RETE PUBBLICA: ACCESSO CONSENTITO A CHIUNQUE ABBIA UN ACCORDO CONTRATTUALE CON IL FORNITORE DI SERVIZI

- RETE PRIVATA: ACCESSO LIMITATO A UN INSIEME CHIUSO DI UTENTI CON SPECIFICHE ESIGENZE DI COMUNICAZIONE

II) GRADO DI MOBILITÀ DEL TERMINALE

- RETE FISSA: I SERVIZI SONO ACCESSIBILI DA UTENTI IN POSIZIONE STATICA O IN UN INTORNO RISTRETTO
- RETE MOBILE: ACCESSO CONSENTITO AD UTENTI IN MOVIMENTO SENZA LIMITAZIONI GEOGRAFICHE

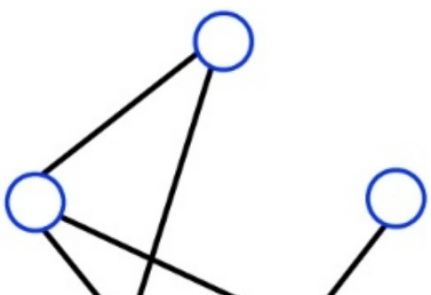
III) ESTENSIONE GEOGRAFICA

- LE RETI POSSONO ESSERE LOCALI (LAN - LOCAL AREA NETWORK)

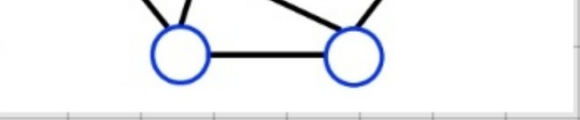
- LE RETI POSSONO ESSERE METROPOLITANE (MAN - METROPOLITAN AREA NETWORK)
- LE RETI POSSONO ESSERE GEOGRAFICHE (WAN - WIDE AREA NETWORK) IN BASE ALLA LORO COPERTURA GEOGRAFICA IV) GAMA DEI SERVIZI

3. È PIÚ ROBUSTA UNA RETE CON TOPOLOGIA A MAGLIA NON COMPLETA O A STELLA? SPIEGA BREVEMENTE IL MOTIVO

TOPOLOGIA A MAGLIA NON COMPLETA

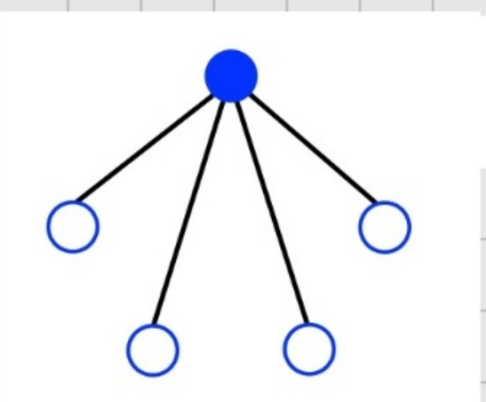


$$N - 1 < R < \frac{N(N-1)}{2}$$



- Una rete a maglia non completa è generalmente considerata più robusta rispetto a una rete a stella
- Il motivo principale è che in una rete a maglia non completa, ogni nodo è connesso con più nodi, fornendo così percorsi alternativi per il flusso dei dati
- Questo significa che se un singolo nodo o una connessione fallisce, il traffico di rete può essere reindirizzato attraverso altri nodi, mantenendo la comunicazione tra le parti restanti della rete.

TOPOLOGIA A STELLA



$$R = N - 1$$

- Una rete a stella dipende da un singolo nodo centrale per la gestione del traffico. Se questo nodo centrale (spesso chiamato hub) fallisce, l'intera rete può diventare inoperante. Questo punto unico di fallimento rende la rete a stella meno robusta rispetto a una rete a maglia non completa, dove non esiste un singolo punto critico che possa compromettere l'intera rete.

In sintesi, la rete a maglia non completa offre una maggiore tolleranza ai guasti e una migliore continuità operativa rispetto alla rete a stella.

UNA ROBUSTEZZA DI UNA RETE SI RIFERISCE ALLA SUA CAPACITÀ DI RIMANERE OPERATIVA NONOSTANTE GUASTI O MALFUNZIONAMENTI.

UNA RETE A MAGLIA NON COMPLETA È GENERALMENTE CONSIDERATA PIÙ ROBUSTA RISPETTO AD UNA RETE A STELLA.

4. QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA RETE DI ACCESSO E RETE DI TRASPORTO ?

- Le reti di accesso e di trasporto sono due componenti fondamentali delle reti di telecomunicazioni, con ruoli e caratteristiche distinti:

- **Rete di accesso**
- Serve come collegamento tra gli utenti finali e la rete di trasporto più ampia. È spesso definita come "l'ultimo

miglio" e si occupa di connettere dispositivi come telefoni, computer e altri terminali alla prima centrale di zona
- Utilizza vari mezzi trasmissivi come rame, fibra ottica o radio, a seconda delle tecnologie disponibili e delle esigenze di banda. La distanza dalla centrale può influenzare le prestazioni, soprattutto per le connessioni in rame.

- **Analisi della rete di trasporto**
- Interconnette tra loro le reti di accesso a livello nazionale e internazionale.
- È responsabile del trasporto dei dati degli utenti su larga scala geografica, includendo reti MAN, WAN e internazionali.
- Predilige mezzi trasmissivi in fibra ottica ad alta capacità per gestire grandi volumi di traffico.

In sintesi, la rete di accesso si focalizza sulla connessione locale degli utenti, mentre la rete di trasporto gestisce il flusso di dati su lunghe distanze e tra diverse reti di accesso.